INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS - PRÁCTICA 3

Ejercicio 8 - Samuel-Hdzx07

Réplicas y secuencias sísmicas
Cambio individual ejecutado

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Integrantes

Damas Garnica Adrian

Esparza Ramón Fernando Adán

Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Ingeniería en Sistemas Computacionales | Grupo 3CV4

20 de octubre de 2026

1. Nota del cambio individual

Responsable: Hernandez Barrios Samuel Rodrigo (@Samuel-Hdzx07). Propuesta registrada: issue #1, Réplicas y secuencias sísmicas. Los demás integrantes figuran en la portada del equipo; este cambio corresponde únicamente a Samuel.

El esquema original representa cada sismo como una ocurrencia aislada. Para consultar qué eventos se vinculan operativamente con otro se incorpora ES_REPLICA_DE, una relación recursiva 1:N: un principal puede tener cero o muchos candidatos y cada candidato tiene cero o un principal. Se aplica la regla 4 propagando id_sismo a id_sismo_principal dentro de dim_sismos, con FK opcional y CHECK que impide apuntar al propio registro. NULL conserva los sismos sin candidato o sin fecha vinculada.

Se eligió una columna en la misma tabla porque la relación no necesita una nueva identidad ni admite varios principales por evento. El índice apoya la consulta inversa. ON DELETE SET NULL evita eliminar un sismo al borrar su principal; ON UPDATE CASCADE conserva la referencia si cambia la clave. Intervalo y distancia son derivados en vistas, no columnas duplicadas (Elmasri & Navathe, 2016).

La asignación usa una ventana de 72 horas y un radio de 100 km: el candidato a principal debe ser anterior y tener mayor magnitud. Si hay varios, se elige mayor magnitud, luego fecha más antigua y menor identificador. Cada ejecución reemplaza las asignaciones de la copia con esos parámetros; no guarda múltiples versiones de la clasificación. Son relaciones operativas calculadas, no réplicas verificadas científicamente.

El cambio se ejecutó sobre sismos_p3_samuel_final_20261020, restaurada desde un respaldo consistente. La base original datawarehouse mantuvo 319,592 sismos y no recibió la columna nueva. No se eliminaron ni imputaron fechas a los registros previos. Se identificaron 159,305 candidatos y 123,016 sismos sin fecha vinculada; estos últimos permanecieron sin asignación. La validación sin redondear produjo cero inconsistencias.

2. Ejecución y correcciones

Entorno: PostgreSQL 17.11 en seismic-data-visualization-system-db-1. Origen: datawarehouse. Copia final: sismos_p3_samuel_final_20261020. Fecha local: 20 de octubre de 2026. Se utilizó pg_dump -Fc y pg_restore para obtener una copia sin desconectar la aplicación original (PostgreSQL Global Development Group, s. f.-b).

La búsqueda inicial del borrador repetía agregaciones por candidato. Se materializó el catálogo de fechas en una tabla temporal indexada por fecha y se buscó el principal con LEFT JOIN LATERAL. El catálogo conserva la fecha mínima por sismo vinculada al hecho. La cláusula lateral permite evaluar candidatos respecto a cada fila de origen (PostgreSQL Global Development Group, s. f.-a).

Se corrigió un defecto de presentación: redondear el intervalo a dos decimales convertía 13 diferencias positivas de pocos segundos en 0.00 horas. La vista final conserva la precisión para validar y solo redondea los máximos mostrados al usuario. La ejecución definitiva usa esta versión corregida.

Comprobación	Resultado real
Sismos conservados	319,592
Hechos originales	196,576
Candidatos con principal	159,305
Sin fecha vinculada	123,016
Vínculos sin fecha	0
Violaciones de tiempo/radio/magnitud	0
Intervalo mínimo	1 segundo (0.00027777777777777778 horas)
Intervalo máximo	72 horas
Distancia máxima	99.9996846376916 km
Pruebas de restricciones	Autorreferencia, principal inexistente y parámetros inválidos: rechazados

3. Consulta nueva y resultado

Antes del cambio no existía una referencia principal-candidato y no se podía contar este vínculo. consulta-Samuel-Hdzx07.sql agrupa candidatos directos por principal, estado y magnitud, mostrando cantidad, magnitud máxima, tiempo y distancia máximos. El resultado no equivale a clasificar una secuencia causal validada ni suma descendientes indirectos.

Principal	Mag.	Estado	Candidatos directos	Máx. horas	Máx. km
111111	7.2	Oaxaca	926	72.00	96.33
111940	6	Oaxaca	494	71.83	89.42
113024	5	Oaxaca	479	71.90	99.82
92303	5.8	Oaxaca	423	71.60	98.77
95584	6.1	Oaxaca	373	71.89	99.13
165623	5.3	Oaxaca	371	71.82	96.48
96894	4.8	Oaxaca	303	71.66	99.89
114079	4.7	Oaxaca	282	71.85	99.35
93306	5.3	Oaxaca	259	71.91	98.83
113467	4.3	Oaxaca	244	60.76	95.89

La primera fila corresponde al sismo 111111, magnitud 7.2, Oaxaca: 926 candidatos directos, magnitud máxima de candidato 6.0, extensión temporal 72.00 horas y distancia máxima 96.33 km. Las diez filas completas se conservan en el CSV de resultados.

4. Evidencia reproducible

Archivos: capturas/replicas-ejecucion-2026-10-20.txt, replicas-validacion-2026-10-20.txt, replicas-pruebas-2026-10-20.txt, replicas-consulta-2026-10-20.csv y replicas-original-conservado-2026-10-20.txt. El manifiesto identifica parámetros y hashes del SQL. Son salidas reales del gestor, no capturas de pantalla.

Las capturas PNG de ejecución y consulta se integrarán al recibirlas del usuario. mostrar-replicas.ps1 permite repetir la ejecución sobre una copia nueva y mostrar consulta o validación. No se presenta la demostración en clase ni la revisión del compañero como realizadas.

5. Guion de demostración (hasta cinco minutos)

0:00-0:45. Explicar qué no conservaba el modelo original y mostrar el issue #1. Distinguir criterio operativo de identificación científica.

0:45-1:45. Mostrar ALTER TABLE: FK recursiva, NULL, CHECK e índice. Explicar regla 4, cardinalidades y conservación de registros.

1:45-3:00. Ejecutar la consulta en la copia modificada y explicar la fila 111111. Precisar que son vínculos directos y que los parámetros actuales son 72 horas y 100 km.

3:00-4:15. Mostrar validación: cero violaciones, registros sin fecha y restricciones rechazadas. Explicar por qué se valida antes de redondear.

4:15-5:00. Mostrar que datawarehouse no tiene la columna nueva. Señalar límites de la clasificación, evidencia guardada y registro de resultados en el issue.

Issue original: https://github.com/Samuel-Hdzx07/Proyecto-Asig-Sismos/issues/1. La revisión del PR y la demostración son actividades reales pendientes de los participantes.

Referencias

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Cómputo. (2026). Práctica 3: Transformación del modelo entidad-relación extendido al modelo relacional [Guía de práctica de Bases de Datos].

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., & Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4(6), 28-33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). 7.2. Table expressions. PostgreSQL 17 documentation. https://www.postgresql.org/docs/17/queries-table-expressions.html

PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). pg_dump. PostgreSQL 17 documentation. https://www.postgresql.org/docs/17/app-pgdump.html

Codex (OpenAI): apoyo en la elaboración del proyecto.